

1958 年某省高等学校招生数学部分试题

一、若 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$ 并且 α, β 均为锐角。求证: $\alpha + \beta = 45^\circ$ 。

二、问 k 取何值时, 二次方程 $(2k-1)x^2 + (k+1)x + k-4 = 0$ 才有等根?

三、解方程:

$$\sqrt[3]{4a^3 + x} + \sqrt[3]{4a^3 - x} = 2a$$